

4 轴旋转精加工

简介

第 4 轴加工或旋转加工是将零件装夹于旋转卡盘，通过卡盘的旋转来加工那些 3 轴加工方法无法切削的区域。在下面的范例中，我们将对一个零件进行精加工。这个零件由于其长度和小的内部半径原因，使用 3 轴加工方法很难对其进行加工。

4 轴精加工

- 1 打开一新的**米制铣削文档**
- 2 按照下图填写**毛坯尺寸**表格

尺寸

毛坯形状: ☐ 矩形块 ☒ 圆形 ☐ 多边形

轴: ☒ X ☐ Y ☐ Z

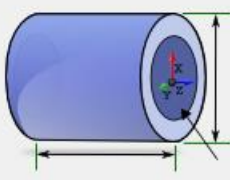
输入毛坯尺寸:

长度

外径

内径

< Back Next > 完成(F) Cancel Help

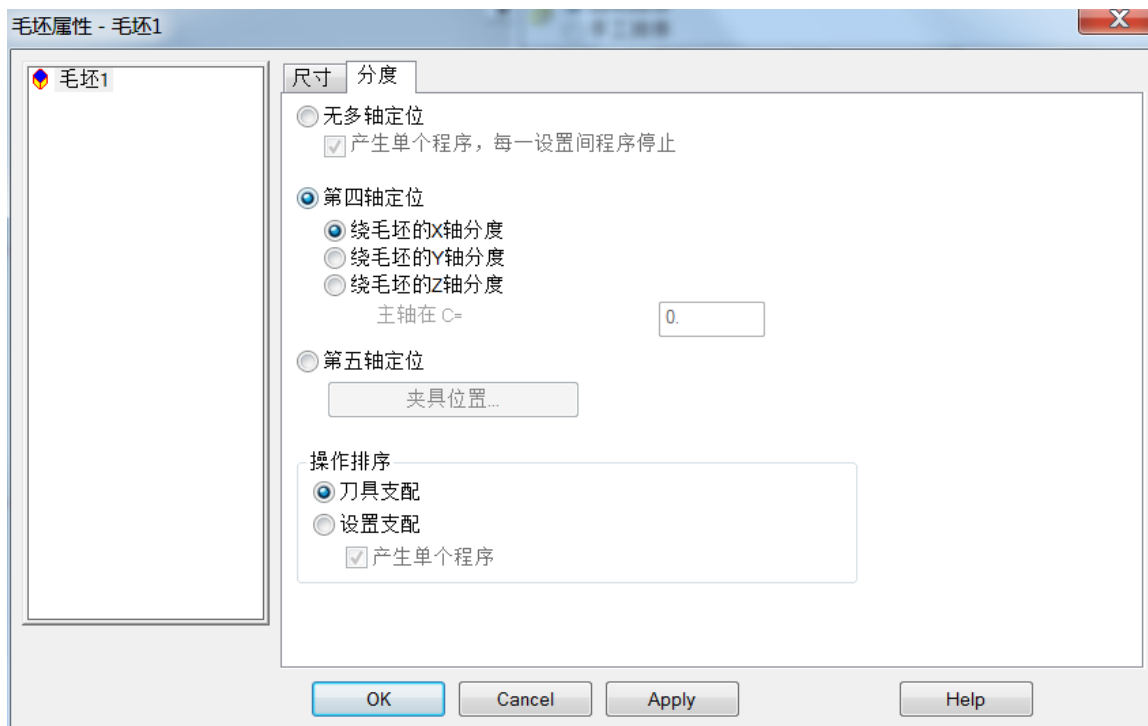


- 3 按下**完成**
- 4 选取**毛坯属性**表格中的**分度**标签



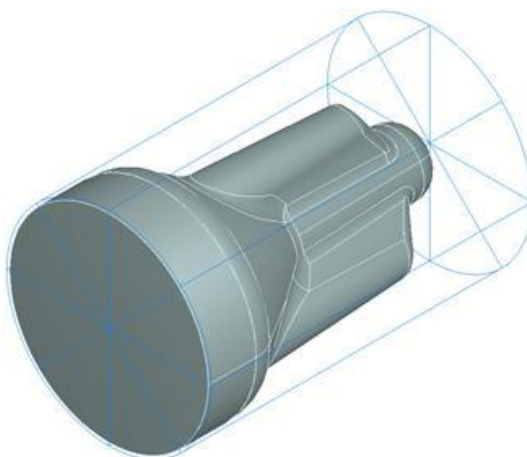
我们需要告诉 **FeatureCAM** 将使用机床的哪个轴作为旋转轴，在此，我们设置为绕 **X** 轴旋转。一般来说有 3 个可能的旋转轴，它们分别称为 **A**、**B** 和 **C** 轴。4 轴机床除有通常的 **X**、**Y** 和 **Z** 这 3 个线性移动轴外，还有一个旋转轴，这个旋转轴可能是 **A** 轴（绕 **X** 轴旋转），可能是 **B** 轴（绕 **Y** 轴旋转），也可能是 **C** 轴（绕 **Z** 轴旋转），具体是哪个轴和机床有关。最普通的 4 轴机床配置是 **XYZ** 轴加 **A** 轴。

5 按照下图填写表格



这里设置毛坯的旋转轴绕 **X** 或 **A** 轴。

- 6 应用并接受
- 7 输入模型 **Spindle.igs**
- 8 选取接受输入的数据并退出向导选项
- 9 按下**完成**
- 10 选取**等轴查看**





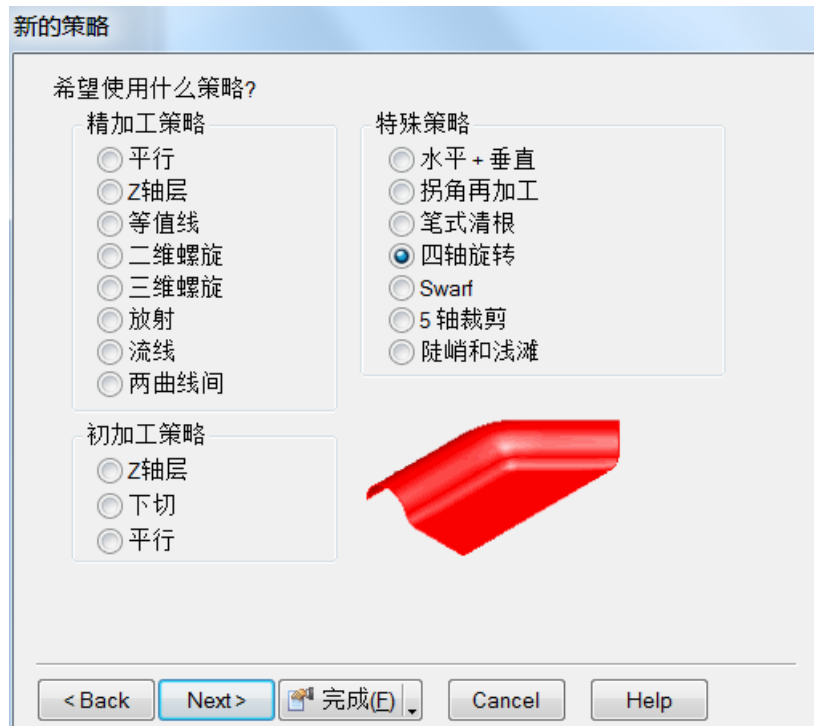
可见毛坯和零件对齐于 X 轴，在**毛坯属性**表格我们已设置**使用第 4 轴定位，绕 X 轴旋转**加工。下面需要产生一**曲面铣削特征**。

- 11 选取全部曲面
- 12 产生一新的**曲面铣削**，然后点击**下一步**
- 13 点击**选取单个操作**选项，点击**下一步**

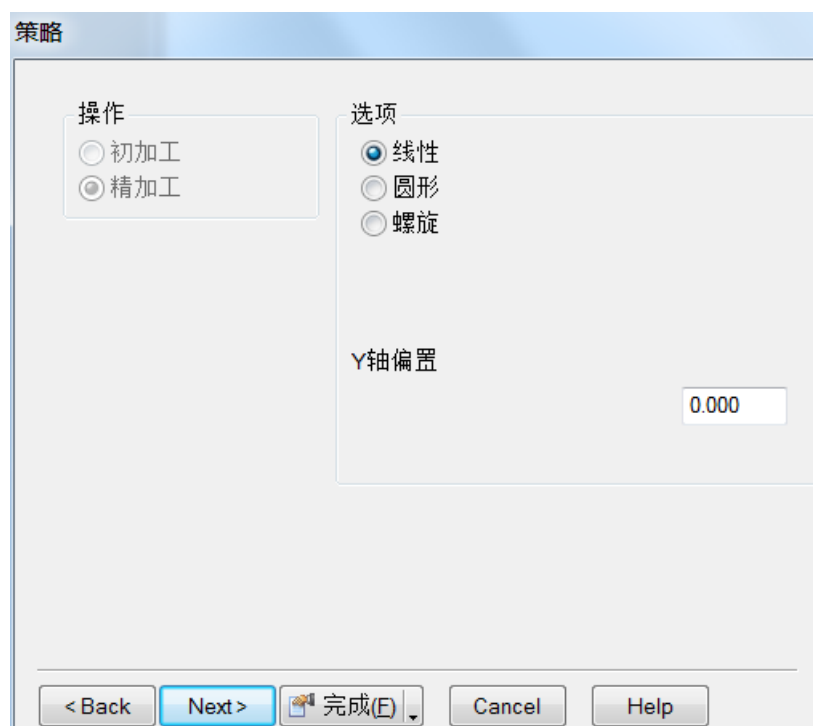


从**新的策略**表格中我们可看到一个新的选项**四轴旋转**

- 14 选取**四轴旋转**选项，点击**下一步**



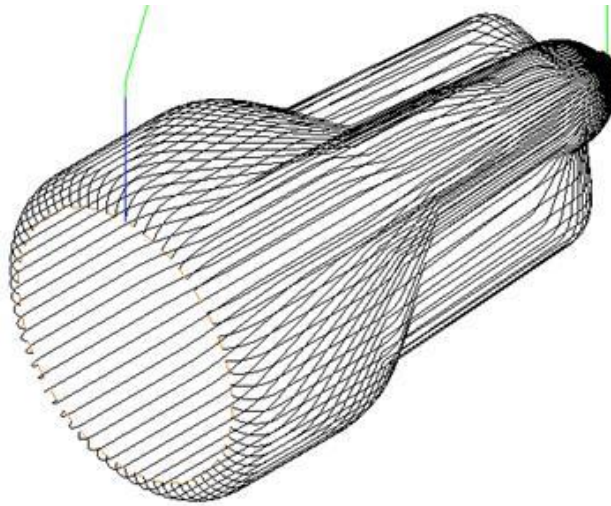
- 15 按照下图填写表格





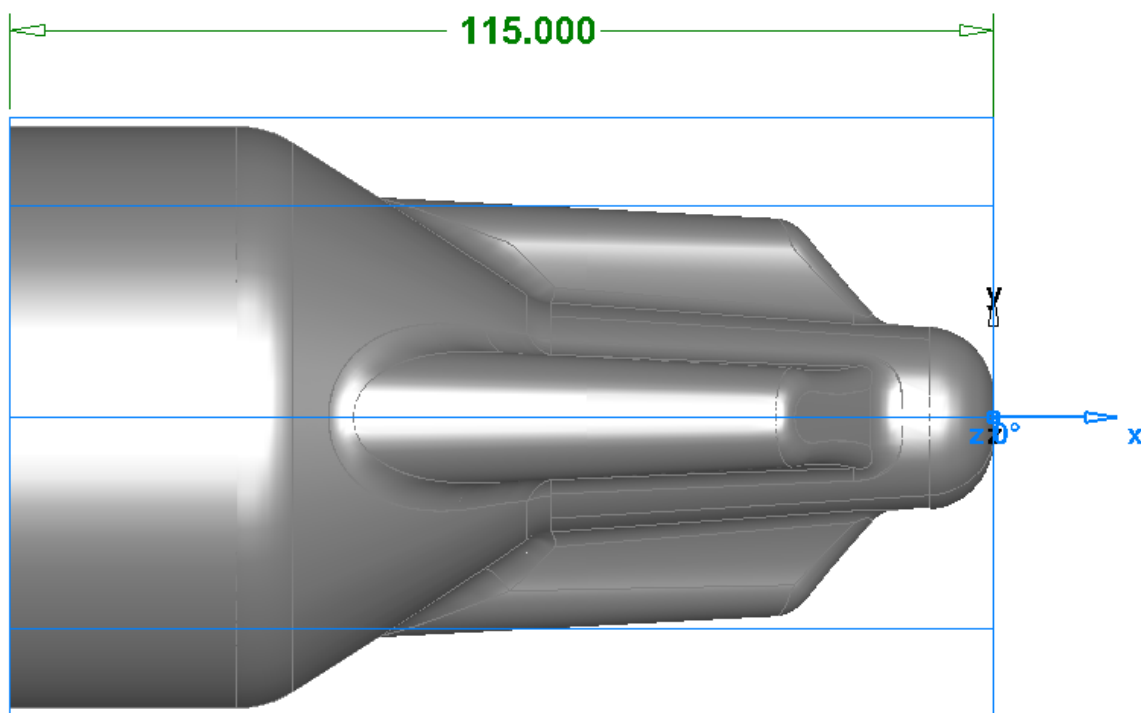
Y 轴偏置选项允许刀具自缺省的 Y 轴零位置偏离，这样可避免使用刀尖切削。

- 16 按下**完成**
- 17 按下**接受**
- 18 从主菜单选取**加工->后处理**
- 19 设置**换刀位置 Z** 为 **300mm**
- 20 点击**浏览**按钮，选取 **HaasVF-4axis post**
- 21 按下**接受**
- 22 运行**中心线**仿真



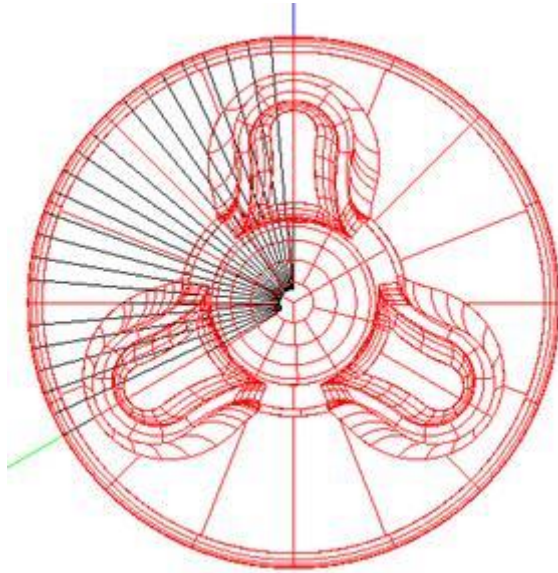
可看到刀具路径跨过零件末端。为此需要限制刀具路径区域，以得到理想结果。

- 23 **退出**仿真
- 24 编辑特征
- 25 点击**树**查看中的**精加工 1**
- 26 选取**铣削**标签
- 27 设置**分度开始值**为 **0**
- 28 设置**分度结束值**为 **115mm**
- 29 **应用**并**接受**表格
- 30 运行**中心线**仿真



于是刀具路径即被限制在 $X0$ 和 $X-115\text{mm}$ 的特征区域。应注意的是所给的 X 值是自设置原点到刀具中心。也可对刀具路径应用角度限界，使加工在所需特征区域进行。

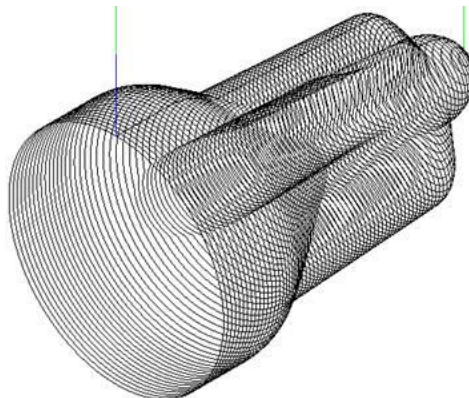
- 31 编辑特征
- 32 点击树查看中的**精加工 1**
- 33 选取**铣削**标签
- 34 设置**开始角度**为 **0**
- 35 设置**结束角度**为 **120**
- 36 **应用**并**接受**表格
- 37 运行**中心线**仿真
- 38 选取**从左查看**



可见仅三分之一的零件被加工。**开始角 0** 对齐于 Z 轴，然后顺时针绕 X 轴旋转 120 度。

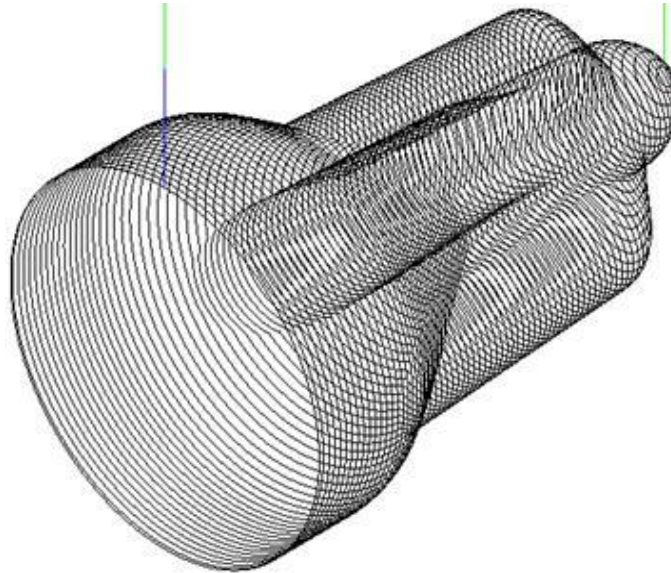
下面我们就来介绍第 4 轴加工的**圆形**和**螺旋**选项。

- 39 编辑特征
- 40 点击**树查看**中的**精加工 1**
- 41 选取**铣削**标签
- 42 点击**开始角度**，点击**重设**
- 43 点击**结束角度**，点击**重设**，然后点击**应用**
- 44 点击**树查看**中的**四轴**
- 45 选取**策略**标签中的**圆形**选项
- 46 **应用**并**接受**表格
- 47 选取**等轴查看**
- 48 将**仿真速度**滑块移动到**左边**，降低仿真速度
- 49 运行**中心线**仿真



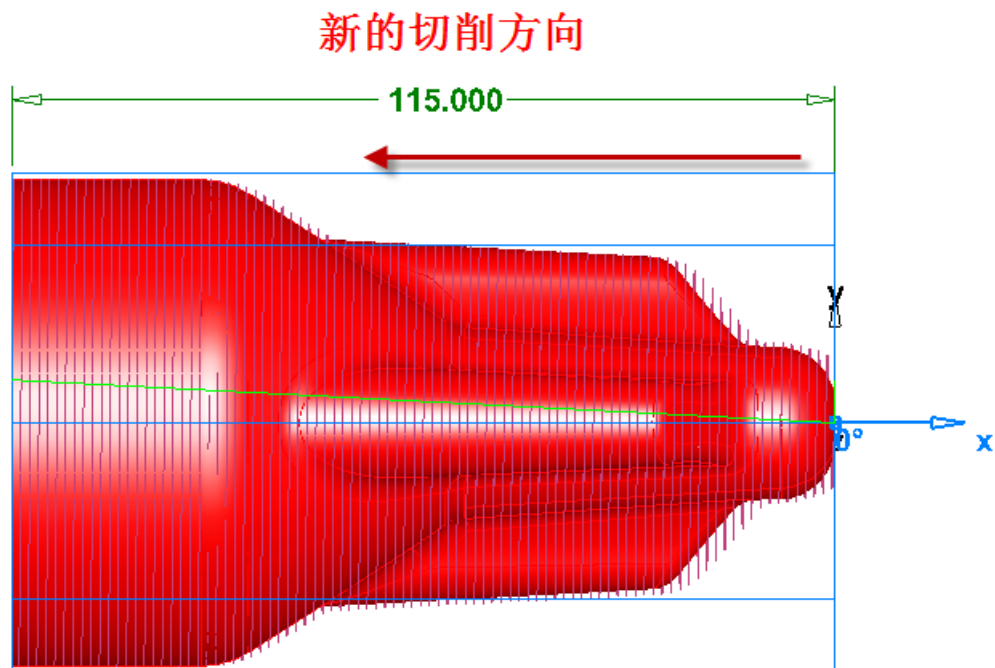
在此刀具路径**绕**零件运行而不是**沿**零件进行，每条路径末端将反转旋转方向，并移动一行距距离进行切削。

- 50 编辑特征
- 51 点击**树**查看中的**四轴**
- 52 选取**策略**标签中的**螺旋**选项
- 53 **应用**并**接受**表格
- 54 选取**等轴查看**
- 55 运行**中心线**仿真



使用**螺旋**选项，刀具路径沿零件以连续螺旋线切削，由于没有步距而产生的刀痕，因此它可得到比**圆形**选项好的加工表面。这个策略需要机床有无轴向限界，可连续旋转的旋转轴。下面就来介绍如何控制切削方向。

- 56 编辑特征
- 57 点击**树**查看中的**精加工 1**
- 58 选取**铣削**标签
- 59 设置**分度开始坐标**为 0.0mm
- 60 设置**分度结束坐标**为-115
- 61 **应用**并**接受**表格
- 62 运行**中心线**仿真



可见现在 X 方向切削已被反向。

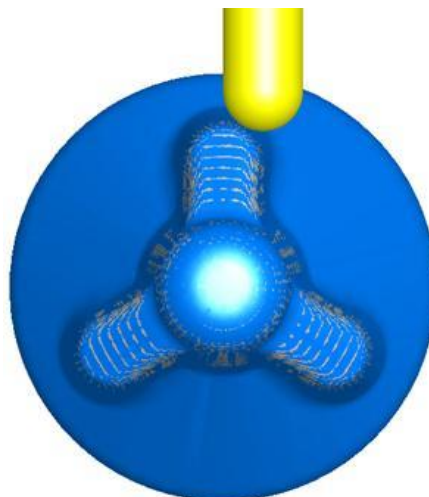
- 编辑特征
- 点击树查看中的**四轴**。
- 设置 Y 轴偏置为 **6mm**。
- **应用并接受**表格

63 编辑毛坯属性，改变为用户定义毛坯

64 选取 solid1

65 选取**从右查看**

66 运行 **3D 仿真**



我们可看到刀具现在自旋转轴在 Y 方向偏置了 6mm，也就是说刀具不再使用其中心切削，这样可改善切削条件，得到更好的加工表面，同时还可延长刀具寿命。